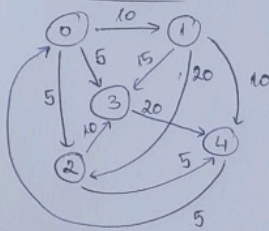


Practical work 3

- Lowest cost walk (backwards Dijkstra) -

0 → 2
3 → 4
1 → 4
2 → 4

Finds walk:



$S=0, t=4$

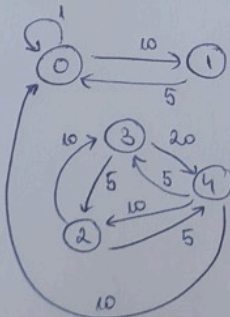
⇒ min. cost walk has
cost = $\text{dist}[0] = 10$ and
is built using next
dict:

$\text{next}[0] = 2, \text{next}[2] = 4$

$0 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{5} 4$

	x	y	dist: dict	g: priority-queue	next: dict																				
initializ.			<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>	0	1	2	3	4					0	$\leftarrow (4,0) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	1	2	3	4					
0	1	2	3	4																					
				0																					
0	1	2	3	4																					
it 1	4		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0	$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
				0																					
it 1.1.		2	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>0</td></tr></table>			5		0	$\leftarrow (2,5) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>			4												
		5		0																					
		4																							
it 1.2.		3	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>20</td><td>0</td></tr></table>			5	20	0	$\leftarrow (3,20) \leftarrow (2,5) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>			4	4											
		5	20	0																					
		4	4																						
it 1.3.		1	<table border="1"><tr><td></td><td>10</td><td>5</td><td>20</td><td>0</td></tr></table>		10	5	20	0	$\leftarrow (3,20) \leftarrow (0,5) \leftarrow (1,10) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>		4	4	4											
	10	5	20	0																					
	4	4	4																						
it 2	2		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>		4	4	4											
	4	4	4																						
it 2.1.		0	<table border="1"><tr><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>20</td><td>0</td></tr></table>	10	10	5	20	0	$\leftarrow (0,5) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>	2	4	4	4											
10	10	5	20	0																					
2	4	4	4																						
it 2.2.		1	<table border="1"><tr><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>20</td><td>0</td></tr></table>	10	10	5	20	0	$\leftarrow (0,5) \leftarrow (1,10) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>	2	4	4	4											
10	10	5	20	0																					
2	4	4	4																						
it 2.3.		3	<table border="1"><tr><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>	10	10	5	15	0	$\leftarrow (0,5) \leftarrow (1,10) \leftarrow (3,5) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>	2	4	4	2											
10	10	5	15	0																					
2	4	4	2																						
it 3	1		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>	2	4	4	2											
2	4	4	2																						
it 3.1.		0	<table border="1"><tr><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>	10	10	5	15	0	$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>	2	4	4	2											
10	10	5	15	0																					
2	4	4	2																						
it 4	0			$x=0=S.$																					

No walk:



$S=0, t=4$

⇒ ~~path~~

we stopped at
 $y=4=t$.

	x	y	dist: dict	g: pr. queue	next: dict										
initializ.			$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$ <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0	$\leftarrow (4,0) \leftarrow$	$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4$ <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
				0											
it 1	4		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td>0</td></tr></table>			8		0	$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
		8		0											
it 1.1.		2	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>0</td></tr></table>			5		0	$\leftarrow (2,5) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
		5		0											
it 1.2.		3	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>20</td><td>0</td></tr></table>			5	20	0	$\leftarrow (2,5) \leftarrow (3,20) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>			4		
		5	20	0											
		4													
it 1.3.		2	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0	$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr></table>			4	4	
				0											
		4	4												
it 2.1.		3	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>			5	15	0	$\leftarrow (3,15) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>			4	2	
		5	15	0											
		4	2												
it 2.2.		4	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>			5	15	0	$\leftarrow (3,15) \leftarrow (4,10) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>			4	2	
		5	15	0											
		4	2												
it 3	3		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0	$\leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr></table>			4	2	
				0											
		4	2												
it 3.1.		2	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>			5	15	0	$\leftarrow (2,10) \leftarrow$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
		5	15	0											
it 3.2.		4	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>15</td><td>0</td></tr></table>			5	15	0	$\leftarrow (2,10) \leftarrow (4,5) \leftarrow$ $y=4=t$	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
		5	15	0											